

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP-CAM & MQTT

Nama : Satya Ilham Pratama

NIM : 234308083

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/satyailhampratama>

ABSTRAK

A. Pendahuluan

IP-CAM (Internet Protocol Camera) merupakan kamera digital yang mentransmisikan data video dan audio melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP), baik melalui jaringan lokal (LAN) maupun internet. Berbeda dengan kamera CCTV analog konvensional, IP-CAM mampu mengirimkan data dalam bentuk paket digital sehingga memungkinkan akses jarak jauh, integrasi dengan sistem berbasis cloud, serta pengolahan citra berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini banyak digunakan dalam sistem keamanan modern, smart home, hingga pengawasan industri karena mendukung resolusi tinggi, skalabilitas jaringan, dan kemudahan konfigurasi melalui protokol standar seperti TCP/IP dan HTTP. Perkembangan IP-CAM tidak terlepas dari kemajuan jaringan komputer dan konsep Internet of Things (IoT) yang menghubungkan berbagai perangkat secara cerdas dalam satu ekosistem terintegrasi (International Organization for Standardization, 2018; IEEE, 2020).

Sementara itu, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan dengan bandwidth rendah. MQTT pertama kali dikembangkan oleh Andy Stanford-Clark dan Arlen Nipper pada tahun 1999, dan kini distandarkan oleh OASIS sebagai protokol terbuka untuk IoT. Keunggulan utama MQTT terletak pada arsitektur broker yang memisahkan pengirim (publisher) dan penerima (subscriber), sehingga komunikasi menjadi efisien, fleksibel, dan hemat daya. Karena karakteristiknya yang ringan dan andal, MQTT banyak digunakan pada sistem monitoring real-time, smart city, otomasi industri, hingga integrasi perangkat seperti IP-CAM dalam sistem pengawasan berbasis IoT (OASIS, 2019; IBM, 2013).

B. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum IP-CAM & MQTT ini adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep dasar dan cara kerja IP-CAM dalam sistem pengawasan berbasis jaringan.

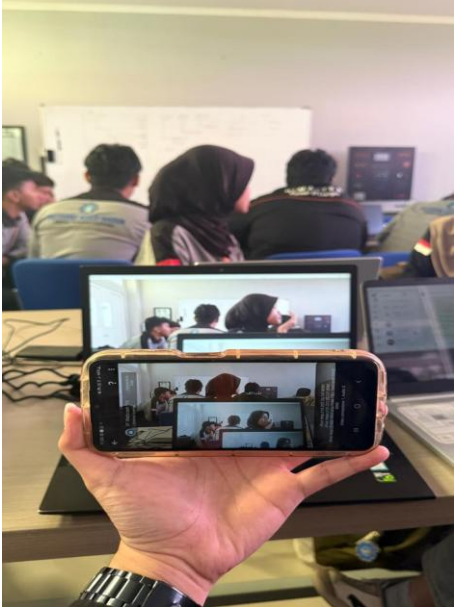
- Memahami mekanisme komunikasi MQTT sebagai protokol ringan berbasis publish/subscribe yang distandarkan oleh OASIS.
- Mengetahui arsitektur integrasi IP-CAM dan MQTT dalam sistem Internet of Things (IoT).
- Menganalisis bagaimana IP-CAM dapat mengirimkan data atau notifikasi melalui broker MQTT secara real-time.
- Mengoptimalkan penggunaan jaringan dengan memanfaatkan komunikasi efisien dari MQTT.

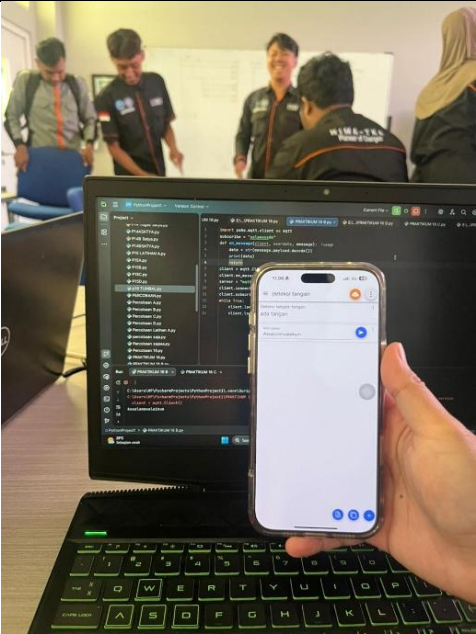
C. Manfaat

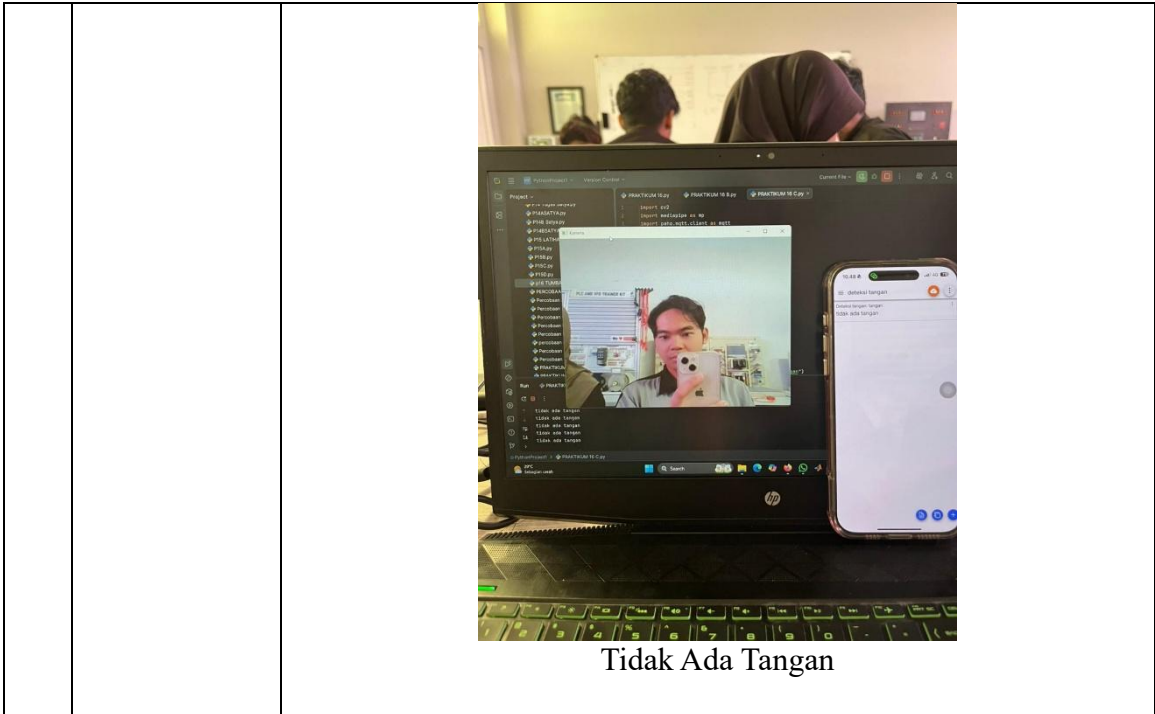
Manfaat yang diperoleh dari praktikum IP-CAM & MQTT ini adalah sebagai berikut:

- Monitoring real-time: Pengawasan dapat dilakukan dari jarak jauh melalui jaringan internet.
- Efisiensi bandwidth: MQTT mengirimkan data penting saja (misalnya notifikasi deteksi gerakan), bukan seluruh streaming video.
- Hemat daya dan ringan: MQTT dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas.
- Skalabilitas tinggi: Sistem mudah dikembangkan dengan menambah perangkat baru tanpa perubahan besar pada infrastruktur.
- Integrasi IoT: IP-CAM dapat terhubung dengan sensor, alarm, atau sistem otomatis lainnya dalam satu ekosistem.

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Akses IP-CAM	

2.	Penerima Dan Pengirim	
3.	Deteksi Tangan	 Ada Tangan



E. Analisis Program

Program A

Program B

Program C

F. Kesimpulan

G.Saran

Referensi

- International Organization for Standardization (ISO). (2018). Information technology — Open Systems Interconnection.
- IEEE. (2020). IEEE Standard for Internet Protocol and Networking Systems.
- OASIS. (2019). MQTT Version 5.0 Standard.